

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°5: Transformada de Laplace

Cálculo de la transformada

- Obtener la transformada de Laplace $X(s)$ de las cuatro señales representadas en la Figura 1, todas de duración finita. En cada caso, escribir primero la señal como combinación de escalones (o resolver la integral de definición con sus límites finitos) y determinar la región de convergencia.
 - Pulso rectangular de amplitud A y duración τ .
 - Rampa que crece linealmente de 0 a A en el intervalo $[0, \tau]$ y luego se anula.
 - Señal trapezoidal: crece de 0 a A en $[0, \tau_1]$, se mantiene en A hasta τ_2 y luego cae a 0.
 - Rampa decreciente: parte de A en $t = 0$ y decrece linealmente hasta anularse en $t = \tau$.

Observar que en los cuatro casos la ROC resulta ser todo el plano s , y explicar por qué la duración finita de la señal lleva a ese resultado.

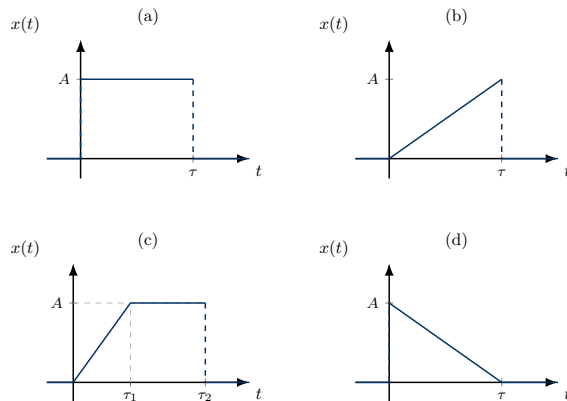


Figura 1: Señales de duración finita del Ejercicio 1: (a) pulso rectangular, (b) rampa limitada, (c) trapezoidal y (d) rampa decreciente.

Propiedades

- Sin volver a resolver la integral de definición, apoyándose en la tabla de pares básicos y en la propiedad que se indica en cada caso, obtener la transformada de Laplace de:
 - $x(t) = e^{-a(t-t_0)}u(t-t_0)$ (desplazamiento temporal).
 - $x(t) = e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$ (desplazamiento en s).
 - $x(t) = t e^{-at} u(t)$ (derivación en s).
 - $x(t) = t \sin(at) u(t)$ (derivación en s).

- Convolución como producto. Sean las señales causales $x(t) = e^{-at}u(t)$ y $h(t) = e^{-bt}u(t)$, con $a, b > 0$. Se busca la convolución $y(t) = x(t) * h(t)$.

- Aplicando la propiedad de convolución, escribir $Y(s) = X(s)H(s)$.
- Para $a \neq b$, antitransformar por fracciones parciales y recuperar $y(t)$.
- Repetir para $a = b$ y comparar: ¿qué cambia en la forma de $y(t)$ al confundirse los dos polos en uno doble?

Comparar el camino seguido con el cálculo directo de la convolución en el tiempo, y observar el paralelo con la transformada de Fourier, donde el mismo producto $\frac{1}{(a+j\omega)^2}$ aparecía al convolucionar dos exponenciales.

Transformada inversa

- Hallar la transformada inversa $f(t)$ de las siguientes funciones racionales con polos reales, suponiendo en todos los casos que corresponden a señales causales:

$$\begin{aligned} a) F(s) &= \frac{2s+9}{(s+3)(s+4)} \\ b) F(s) &= \frac{4s+8}{s^2+4s-5} \\ c) F(s) &= \frac{12}{s(s+1)(s+4)} \\ d) F(s) &= \frac{2s}{(s+1)^2(s+2)} \end{aligned}$$

- Hallar la transformada inversa $f(t)$ de las siguientes funciones racionales con polos complejos conjugados, suponiendo que corresponden a señales causales.

$$\begin{aligned} a) F(s) &= \frac{3(s+1)}{s^2+2s+5} \\ b) F(s) &= \frac{5s-11}{s^2+4s+13} \\ c) F(s) &= \frac{s+2}{s(s^2+4)} \end{aligned}$$

Función de transferencia, polos y ceros

- Un sistema LIT causal está descrito por la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6 y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t).$$

- Determinar la función de transferencia $H(s) = P(s)/Q(s)$.
- Hallar polos y ceros y graficar la constelación en el plano s .
- Obtener la respuesta al impulso $h(t)$.

d) Indicar si el sistema es estable, a partir de la posición de los polos.

7. *Identificación.* Observando la salida $y(t)$ de un sistema LIT ante una entrada conocida $x(t)$ puede recuperarse su funcionamiento. Para cada par entrada-salida, encontrar la función de transferencia $H(s)$, la respuesta al impulso $h(t)$ y la ecuación diferencial que caracteriza al sistema:

a) $x(t) = e^{-3t}u(t) \rightarrow y(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$.

b) $x(t) = 2u(t) \rightarrow y(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$.

c) $x(t) = u(t) \rightarrow y(t) = e^{-2t} \sin(4t)u(t)$.

Comparar los casos (a) y (b): comparten la salida pero no la entrada, y conducen a sistemas distintos.

8. *Leer el plano a partir de $h(t)$.* Para cada respuesta al impulso, hallar la función de transferencia $H(s)$, ubicar polos y ceros en el plano s , escribir la ecuación diferencial del sistema y clasificar su estabilidad:

a) $h(t) = 2[\cos(5t) + 3\sin(5t)]u(t)$.

b) $h(t) = 2e^{-t}[\cos(5t) + 3\sin(5t)]u(t)$.

Comparar ambos casos: las dos respuestas oscilan a la misma frecuencia, pero una se sostiene y la otra se apaga. Identificar qué coordenada del polo gobierna esa diferencia.

9. *Leer el plano a partir de la constelación.* Un sistema LIT causal queda definido por el mapa de polos y ceros de la Figura 2, con ganancia $K = 4$.

- a) Escribir su función de transferencia $H(s)$.
 b) Obtener la respuesta al impulso $h(t)$.
 c) Escribir la ecuación diferencial del sistema.
 d) Indicar si es estable.

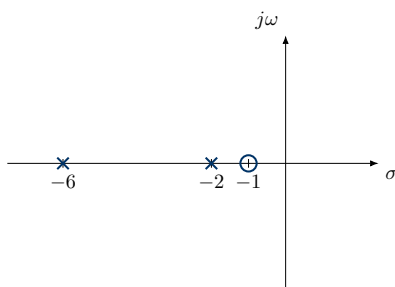


Figura 2: Constelación de polos ($\times$) y ceros ($\circ$) del sistema del Ejercicio 9.

10. *Interconexión de sistemas.* Estudiar las tres formas básicas de interconectar sistemas LIT, obteniendo en cada caso la función de transferencia equivalente y la ubicación de los polos en el plano s :

a) *Serie* (cascada) de $H_1(s) = \frac{1}{s+1}$ y $H_2(s) = \frac{1}{s+2}$.

b) *Paralelo* de esos mismos H_1 y H_2 .

c) *Realimentación* negativa de un sistema inestable $G(s) = \frac{1}{s-1}$, con su polo en $s = 1$: se lo coloca en el camino directo de un lazo con una ganancia k en el retorno. Hallar para qué valores de k el lazo cerrado resulta estable.

Comparar las tres configuraciones: ¿cuáles conservan los polos de los subsistemas y cuál los reubica? Interpretar el corrimiento del polo en el lazo realimentado.

Respuesta del sistema a entradas dadas

11. *La misma transferencia, distintas entradas.* Sea el sistema LIT causal con

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)},$$

inicialmente en reposo. Para cada una de las siguientes entradas, hallar la salida $y(t)$ antitransformando $Y(s) = H(s)X(s)$:

a) $x(t) = \delta(t)$.

b) $x(t) = u(t)$ (respuesta al escalón).

c) $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

d) $x(t) = e^{-t}u(t)$ (coincide con un polo del sistema).

En el inciso (b), señalar cuál es el término permanente; en el (d), explicar por qué aparece un factor t en la salida.

12. *Transitorio y permanente ante una senoide.* Un sistema de primer orden tiene $H(s) = \frac{1}{s+1}$ y está inicialmente en reposo. Se lo excita con la entrada $x(t) = \cos(\omega_0 t)u(t)$, con $\omega_0 = 1$.

a) Hallar $Y(s) = H(s)X(s)$ y antitransformar para obtener $y(t)$.

b) Identificar el término transitorio (que se extingue) y el término permanente (la senoide sostenida).

c) Verificar que la amplitud y la fase del término permanente coinciden con $|H(j\omega_0)|$ y $\angle H(j\omega_0)$, y relacionarlo con la respuesta en frecuencia.

Transformada unilateral y condiciones iniciales

13. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales con la transformada unilateral, arrastrando las condiciones iniciales dadas. En cada caso, identificar en la respuesta $y(t)$ qué término corresponde al transitorio (se extingue) y cuál al régimen permanente (subsiste):

- a) $\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = u(t)$, con $y(0) = 2$.
- b) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4y(t) = 0$, con $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
- c) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = e^{-t}u(t)$, con $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

14. *Un circuito con energía inicial.* Un capacitor C que parte con tensión inicial $v_C(0) = V_0$ se conecta en $t = 0$, a través de una resistencia R , a una fuente de tensión escalón $E u(t)$:

$$RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = E u(t).$$

Con $R = 2 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \text{ mF}$ (de modo que $\tau = RC = 2 \text{ s}$), $E = 10 \text{ V}$ y $v_C(0) = 4 \text{ V}$,

$$2 \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = 10 u(t).$$

- a) Resolver con la transformada unilateral, incorporando la condición inicial $v_C(0) = 4 \text{ V}$.
- b) Separar la solución en transitorio y permanente, e interpretar físicamente a qué tiende la tensión del capacitor cuando $t \rightarrow \infty$ y qué papel cumple el valor inicial en el transitorio.

Síntesis: el plano s contiene a Fourier

15. *Puente con la transformada de Fourier.* Considerar el sistema LIT causal

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 2x(t),$$

el mismo que se analizó con la transformada de Fourier en el Trabajo Práctico anterior.

- a) Hallar la función de transferencia $H(s)$, sus polos y la ROC; clasificar la estabilidad a partir de la geometría del plano.
- b) Obtener la respuesta al impulso $h(t)$.

- c) Verificar que la respuesta en frecuencia se recupera evaluando $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$. Explicar, a partir de esto, por qué la transformada de Laplace contiene a la de Fourier como caso particular, y qué información adicional aporta el plano s .
- d) Determinar la respuesta del sistema a la entrada $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

Ejercicio integrador

16. Un sistema LIT causal queda descrito por la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t).$$

A partir de este único dato, recorrer las herramientas del capítulo:

- a) Obtener la función de transferencia $H(s) = P(s)/Q(s)$, hallar polos y ceros y graficar la constelación en el plano s .
- b) Indicar la región de convergencia y clasificar el sistema en estabilidad y causalidad, a partir de la geometría del plano.
- c) Obtener la respuesta al impulso $h(t)$ por fracciones parciales.
- d) Hallar la respuesta al escalón unitario, identificar los términos transitorio y permanente, y verificar que el valor permanente coincide con $H(0)$.
- e) Verificar que la respuesta en frecuencia se recupera como $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ y comentar qué información agrega el plano s .
- f) Colocar el sistema en un lazo de realimentación negativa con ganancia $k > 0$ en el camino de retorno. Determinar la ubicación de los polos a lazo cerrado en función de k y analizar hacia dónde se desplazan al aumentar k , indicando si pueden volverse complejos.